

Práctica

Desarrollo de una Plataforma Integral de Gestión de Contenidos

Objetivo de la práctica: Crear una plataforma colaborativa de compartición de contenidos multimedia. Ejemplos a investigar:

- Idealista
- Amazon
- Temu
- Netflix
- ...

LA **PLATAFORMA** ES UNA CREACIÓN VUESTRA PROPIA, **CREATIVA** Y CON ALTO VALOR AÑADIDO, NO SE TRATA DE COPIAR ALGO EXISTENTE, HAY QUE SER CREATIVOS Y PENSAR UNA PLATAFORMA QUE GESTIONE CONTENIDO MULTIMEDIA Y QUE OS LLAME LA ATENCIÓN.

Tipos de elementos que PUEDE contener la plataforma:

- 2D: imágenes .jpg, .png, .svg ...
- 3D: archivos .fbx, .blender, .obj, .wrl , .stl ...
- Audio: cualquier formato de audio
- Video: cualquier formato de video
- Código: código fuente en cualquier lenguaje (formato texto)
- Otros

Cada entrada incluirá los siguientes datos:

- Título descriptivo del contenido
- Tipo de contenido
- Fecha de subida
- Descripción
- Imagen descriptiva
- Archivo con contenido de los tipos descritos arriba

La aplicación debe estar **desplegada** en una plataforma tipo:

- Netlify: <https://www.netlify.com/>

- Render: <https://render.com/>
- O similar...

Información a tener en cuenta:

Importante: EL ENFOQUE ES DE **PRODUCTO**, NO DE PRACTICA NI PROYECTO, TENED QUE “VENDER” UN PRODUCTO OPERATIVO 100% QUE CUMPLA CON CRITERIOS DE USABILIDAD Y ACCESIBILIDAD.

Duración total: Febrero – Mayo, 2026

Grupos: la realización de la práctica se realizará en grupos de entre 3 y 4 personas. Los grupos serán configurados la primera semana de clase.

Entregas: tendremos entregas parciales y finales, las parciales contarán para la nota final.

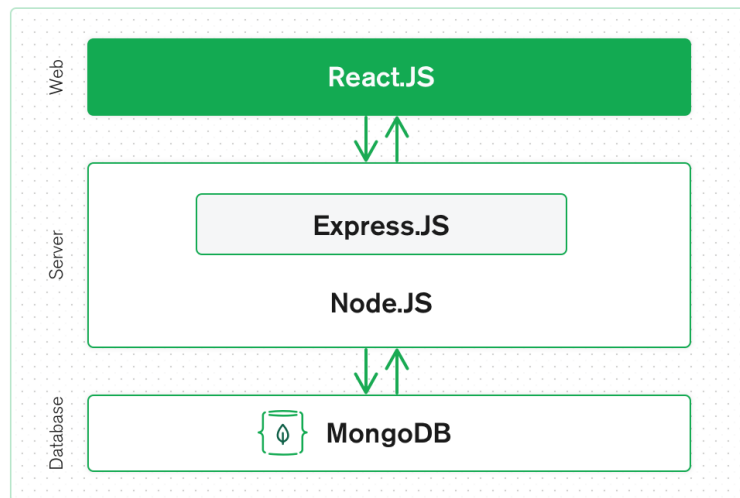
- **Entregas parciales:** las entregas parciales se corregirán presencialmente con el profesor en día indicado, no es necesario subir nada al campus -> LAS CORRECCIONES PARCIALES SON **OBLIGATORIAS** Y PRESENCIALES. Todos los miembros del grupo deben estar presentes.
- **Entrega final:** toda la documentación requerida en la entrega final se entregará a final de curso a través del CAMPUS en una entrega habilitada para tal fin -> ULTIMA SEMANA DEL CURSO, CORRECCIÓN FINAL OBLIGATORIA (se verá la demostración completa de la aplicación).

Consideraciones: La plataforma a desarrollar requiere tanto de FRONT-END como BACK-END, no obstante, donde se prestará más atención será al FRONT-END, siendo el BACK-END necesario desarrollar el mínimo para la gestión de una BBDD sencilla que permita la gestión de la información.

IMPORTANTE RECORDAR: ES UN PRODUCTO LO QUE VAIS A DESARROLLAR, POR LO TANTO VUESTRO ENFOQUE ES OBTENER LA MAXIMA APROBACIÓN SOBRE USO Y FUNCIONALIDAD DE VUESTRA APP POR PARTE DEL CLIENTE (el profesor).

Tecnología para desarrollo: a determinar por el grupo. Un ejemplo sería:

MERN stack development. M=MongoDB, E=Express.js, R=react.js N=node.js



¿Porque utilizar MERN?

El MERN Stack (MongoDB, Express.js, React.js y Node.js) es una de las herramientas más relevantes hoy en día porque permite desarrollar aplicaciones web completas utilizando un solo lenguaje, JavaScript, desde el front-end hasta el back-end. Su popularidad en la industria asegura alta empleabilidad, ya que es ideal para construir aplicaciones modernas, escalables y dinámicas, como plataformas de comercio electrónico o redes sociales. React permite interfaces rápidas e interactivas, mientras que MongoDB y Node.js facilitan la escalabilidad y la integración en la nube. Además, su amplio ecosistema y comunidad de soporte hacen del MERN Stack una elección versátil y eficiente, esencial en un mercado laboral donde la demanda de full-stack developers sigue en aumento.

Información sobre MERN stack:

<https://www.mongodb.com/resources/languages/mern-stack>

Videos tutoriales:

<https://www.youtube.com/playlist?list=PLillGF-RfqbbQeVScR9PGKHJPJSWqscsm>

Libros:

<https://www.amazon.es/Beginning-MERN-Stack-MongoDB-Express-ebook/dp/B097JTBNBG/>

Funcionalidades de la plataforma: la plataforma debe tener una serie de funcionalidades básicas como son:

- Visualización y gestión de contenidos: si no está el usuario logueado, no se podrá acceder al contenido ni proceder a la descarga, solo se podrá ver la información básica.
- Búsqueda y filtrado de contenidos: en función de los criterios de búsqueda
- Gestión de usuarios: login, alta, baja, edición del perfil
- Gestión de contenidos: una vez logueado el usuario éste puede ver sus elementos y editarlos, añadir, borrar, descargar (incluso de terceros), etc.
- Contenido: todo tipo de contenido multimedia, texto, audio, video, 3D, etc.

Estas funcionalidades son las **mínimas**, en función de la propuesta y análisis que se realizará en la UNIDAD 1, se irán puliendo los requisitos.

Muy importante: la práctica debe contener para la demostración de las funcionalidades ejemplos serios y reales de los contenidos, nombres de usuario, etc... NO está permitido incluir nombres absurdos y descripciones tipo “kjhashflkashflkhjaslfdkhjahl”. Como mínimo la plataforma tendrá 20 elementos pre-establecidos para iniciar la demostración de su funcionamiento, así como 3 usuarios de prueba con nombres y apellidos e información completa.

Unidades de la práctica:

Unidad 1. Propuesta de la plataforma, tecnología y mockup inicial

Introducción: en esta parte de la práctica el grupo debe proponer una plataforma de gestión de contenidos **(a validar por el profesor, en la segunda sesión de prácticas)**, definir claramente la **TECNOLOGÍA** que se usará para su implementación y se mostrará un **MOCKUP** inicial.

El mockup debe representar con fidelidad cómo será la experiencia del usuario, prestando atención al diseño responsive y asegurando que se respeten los principios de usabilidad y accesibilidad desde el concepto inicial.

Se espera un nivel profesional en la creación del mockup, con uso de herramientas avanzadas tipo Figma o similar.

Corrección: Se corrige presencialmente la semana: **del 2 al 6 de Marzo**

Entrega: Mockup interactivo que incluya al menos 6 pantallas clave y que demuestre un flujo de usuario claro. El mockup debe incluir (como mínimo):

1. Página de inicio: Presentación del contenido, filtros de búsqueda por tipo de elemento (3D, 2D, código, etc.), y acceso al login o registro.
2. Vista de elementos individual: Detalles del elemento con descripciones, vistas previas, opciones de descarga o comentarios.
3. Dashboard de usuario: Perfil del usuario con acceso a sus elementos subidos, historial de descargas y opciones de configuración.
4. Página de carga de elementos: Un formulario accesible y amigable para subir elementos, con validaciones y estructura clara.
5. Página de categorías: Organización de elementos por tipo, con filtros dinámicos.
6. Página de login/registro: Formularios accesibles que sigan las directrices de accesibilidad WCAG (por ejemplo, campos etiquetados correctamente para lectores de pantalla).
7. Otros...

Junto con el mockup, se debe entregar un documento en PDF de 4-5 páginas explicando las decisiones de diseño tomadas, centrándose en la usabilidad y accesibilidad, así como

explicando claramente la TECNOLOGÍA que se va a utilizar: STACK TECNOLÓGICO. Los estudiantes deberán justificar el uso de los principios de diseño como la consistencia visual, la disposición de elementos, y las decisiones que facilitarán la interacción para todos los usuarios, incluidas las personas con discapacidades.

Requisitos: Para obtener la máxima puntuación, el mockup debe ser completamente interactivo, incluir todas las pantallas clave con un flujo de usuario coherente, y debe demostrar un enfoque exhaustivo en la accesibilidad y usabilidad. El documento debe proporcionar una justificación detallada del diseño, con referencias a estudios de usabilidad y principios de accesibilidad.

Evaluación: Este apartado representará el **25%** de la nota total.

Los criterios de evaluación serán los siguientes:

- STACK TECNOLÓGICO bien definido (**incluido uso de IA**)
- Profesionalidad del mockup: Se valorará la coherencia visual, la disposición adecuada de los elementos, y el uso de herramientas avanzadas de diseño para generar un mockup interactivo y funcional.
- Accesibilidad en el diseño: El mockup debe incorporar principios de accesibilidad desde el diseño inicial, asegurándose de que todos los usuarios puedan navegar e interactuar con la plataforma.
- Calidad del flujo de usuario: El diseño debe facilitar una experiencia de usuario fluida, desde la página de inicio hasta la vista de asset individual y la gestión de assets.
- Calidad del documento explicativo: El PDF debe ser profesional, bien estructurado y justificar las decisiones de diseño en términos de usabilidad y accesibilidad.

Unidad 2. Desarrollo de la plataforma

Introducción: En esta fase, los estudiantes deberán implementar el front-end y back-end de la plataforma basándose en el mockup previamente diseñado y utilizando el stack tecnológico indicado. El desarrollo debe ser profesional y limpio, siguiendo estándares web modernos. Los estudiantes deberán garantizar que el sitio sea completamente responsivo y accesible, cumpliendo con las pautas de WCAG 2.1 (<https://www.w3.org/WAI/standards-guidelines/wcag/glance/es>).

El código debe estar bien estructurado, comentado cuando sea necesario, y organizado en componentes reutilizables.

Corrección: Se corrige presencialmente la semana: **del 18 al 22 de Mayo**

Entrega: entregar un repositorio Git con todo el código fuente del back/front-end, documentado de manera adecuada, y el sitio desplegado en un servidor gratuito (como GitHub Pages, Vercel, o Netlify).

Esta entrega se realizará a través del campus virtual.

La corrección final será PRESENCIAL el último día de clase, se presentará la aplicación totalmente funcional y desplegada correctamente en un servidor gratuito.

Requisitos: El sitio debe ser completamente responsivo y accesible, capaz de adaptarse a dispositivos móviles, tabletas y escritorios, y ser compatible con los principales navegadores.

Evaluación: Este apartado representará el **60%** de la nota total. Los criterios de evaluación serán los siguientes:

- Calidad del código: Se valorará la organización, legibilidad y limpieza del código. Los estudiantes deben seguir buenas prácticas de desarrollo, con un uso claro y estructurado.
- Funcionalidad: la aplicación debe ser completamente funcional y con todas las características clave (visualización de assets, carga de assets, filtrado, etc.) operativas.

- Usabilidad y Accesibilidad: Se valorará si el sitio cumple con las pautas de accesibilidad WCAG 2.1 e incluyendo parámetros de accesibilidad y usabilidad vistos en clase de teoría.
- Responsive: El sitio debe ser completamente responsivo y adaptarse a diferentes tamaños de pantalla.
- Despliegue y presentación: El proyecto debe estar desplegado en una plataforma gratuita y accesible públicamente.

Unidad 3. Informe final: Criterios de usabilidad y accesibilidad

Introducción: en esta fase, los estudiantes deberán presentar un informe final que documente de manera profesional cómo se han implementado los principios de usabilidad y accesibilidad en la plataforma. Este informe debe demostrar que se han aplicado de manera adecuada los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, y que se han seguido las mejores prácticas en el diseño y desarrollo del front-end/back-end.

El documento debe incluir un análisis detallado de cómo se han implementado los criterios de usabilidad (navegabilidad, consistencia, feedback visual, eficiencia en la interacción) y los criterios de accesibilidad (cumplimiento de las pautas WCAG 2.1).

Es fundamental que el informe esté redactado de manera clara y profesional, con justificaciones detalladas de cada decisión de diseño en relación con la usabilidad y accesibilidad.

Entrega: Última clase. Informe final (PDF) de entre 5-6 páginas, que debe incluir las siguientes secciones:

En la documentación entregada detallar que se ha implementado en cuanto a **usabilidad** por todos y cada uno de los principios de usabilidad que se han visto en clase de teoría:

- Facilidad de aprendizaje
- Flexibilidad
- Consistencia
- Robustez
- Recuperabilidad
- Tiempo de respuesta
- Adecuación de las tareas
- Disminución de la carga cognitiva

Incluir al menos una acción por cada principio.

Además, también se valorará acciones de usabilidad específicas para web (titulación, identificación, enlaces...).

Del mismo modo, incorporar en la aplicación acciones básicas de **accesibilidad**. Se deberá cumplir al menos con las siguientes directrices:

- Uso de texto alternativo en todos los elementos gráficos
- Identificación del idioma
- Validación de la sintaxis de los archivos
- Alto contraste en textos
- No codificación de información de forma exclusiva con color
- Uso completo de la interfaz con teclado (Sin usar ratón)
- No uso de tablas para maquetar

El resto de las acciones de accesibilidad tomadas (si existieran), serán detalladas brevemente en el informe/memoria de la práctica.

Evaluación: Este apartado representará el **15%** de la nota total.

ENTREGA FINAL CAMPUS VIRTUAL: Código fuente, documentación, informe final y video demostrativo

Al finalizar la asignatura, los estudiantes deben entregar su proyecto realizando la entrega por el campus virtual. Los estudiantes deben proporcionar:

- Un video demostrativo de menos de 5 minutos que muestre el funcionamiento de la plataforma, haciendo hincapié en sus funcionalidades clave, así como la interconexión con la base de datos (BBDD), mostrando cómo las operaciones CRUD (Create, Read, Update, Delete) actualizan los campos en tiempo real.
- Toda la documentación de unidades 1,2 y 3
- El código fuente del proyecto, alojado en un repositorio GitHub accesible desarrollado en la unidad 2.

La fecha límite para realizar la entrega por el campus virtual (proyectos y documentación completa), se realizará como muy tarde el 24 de Mayo de 2026, antes de las 11:59h.

CALENDARIO DE CORRECCIONES:

UNIDAD 1:

- Semana del 5 al 6 de Marzo -> CORRECCIÓN FINAL DE LA UNIDAD -> 25% nota asignatura
 - o Requisitos: informe mockup terminado, tecnología definida y validada

UNIDAD 2:

- Semana del 4 al 8 de Mayo -> CORRECCIÓN PARCIAL -> 30% nota asignatura
 - o Requisitos: Back-end totalmente operativo y front-end con funcionalidades al 60%
- Semana del 18 al 22 de Mayo -> CORRECCIÓN FINAL -> 30% nota asignatura
 - o Requisitos: Aplicación totalmente operativa y desplegada

UNIDAD 3:

- Semana del 18 al 22 de Mayo -> CORRECCIÓN FINAL -> 15% nota asignatura
 - o Requisitos: informe final terminado

Importante: todas las entregas y correcciones son obligatorias en tiempo y forma.